Cuaderno de resumen Unidad 1 – Electricidad

Corriente Directa

MILEY CORREA | 1A COMPUTACIÓN

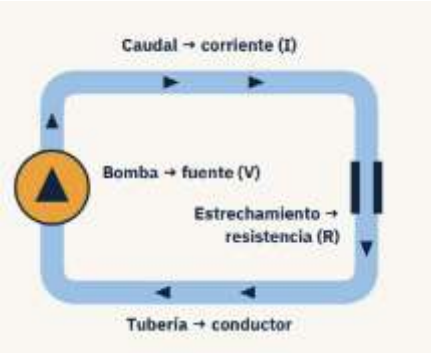
Semana 1 – Octubre – 2026

Jueves 1 – Viernes 2 – Lunes 5 – Martes 6

La carga eléctrica (Coulomb) y la conducción
Materiales y su conductividad

Conductor	Cobre, Oro, Aluminio	Cables y conectores.	1–3 e^- ligamento débil.
Semiconductor	Silicio, Germanio	Transistores y diodos.	4 e^- pocos e^- libres.
Aislante	Vidrio, PVC, Cerámica	Carcasas y forros.	5-8 e^- ligamento fuerte.

Ejemplo:

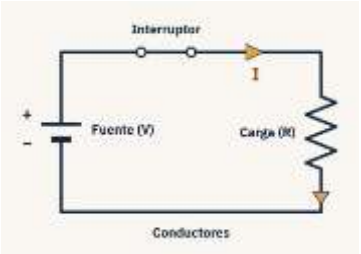


Voltaje: Fuerza de empuje a electrón / Diferencia de potenciales (Voltios).
Corriente: Flujo de electrones (Coulomb/s).
Resistencia: Oposición a la corriente que disminuye voltaje.

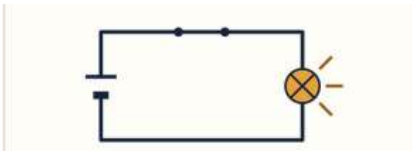
Fórmulas principales:

I = Q/t	I= A o mA ; Q= Carga (C) ; t= segundos (s)	
V = W/Q	V= voltios ; W= energía (J)	1V=J/C
G = 1/R	R= Resistencia(Ω) ; G= conductancia (S)	
R = 1/G	G= (Siemens)	

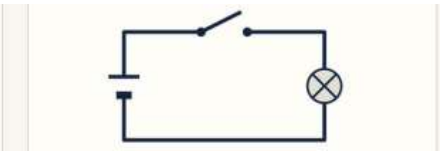
Elementos de un circuito



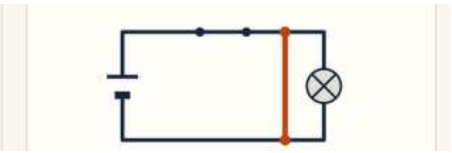
Fuente: convierte otra energía en eléctrica y mantiene el voltaje. Batería, fuente de laboratorio, puerto USB.
Conductores: camino de baja resistencia. Cables, pistas, protoboard.
Carga: convierte la energía eléctrica en luz, calor, movimiento o procesamiento.
Control: el interruptor abre o cierra el camino.



Circuito cerrado
Camino continuo la carga funciona.



Circuito abierto
Camino interrumpido
I = 0 en todo el lazo



Cortocircuito
Camino de resistencia casi nula, corriente alta, calor.

Prefijos SI

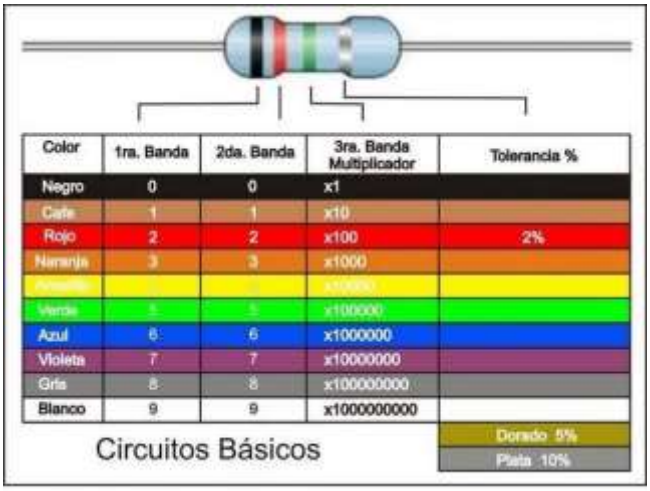
Prefijo	Símbolo	Multiplicador (Potencia)	Ejemplo Técnico
Tera	T	10^{12}	**TB** (Terabyte, almacenamiento)
Giga	G	10^{9}	**GHz** (Gigahertz, frecuencia)
Mega	M	10^{6}	**MW** (Megawatt, potencia)
Kilo	k	10^{3}	**kΩ** (Kiloohm, resistencia)
(Unidad base)	–	10^{0}	**m, V, A, g, Hz**
Mili	m	10^{-3}	**mA** (Miliamperio, corriente)
Micro	µ	10^{-6}	**µF** (Microfaradio, capacitancia)
Nano	n	10^{-9}	**nm** (Nanómetro, semiconductores)
Pico	p	10^{-12}	**pF** (Picofarad, capacitancia)

Semana 2 – Octubre – 2026

Lunes 12 – Martes 13 – Jueves 15

Resistencias

Tabla de resistencias



La resistencia cambia la longitud del conductor (**L**), área de la sección (**A**), material: resistividad (**ρ**), temperatura (**T**).

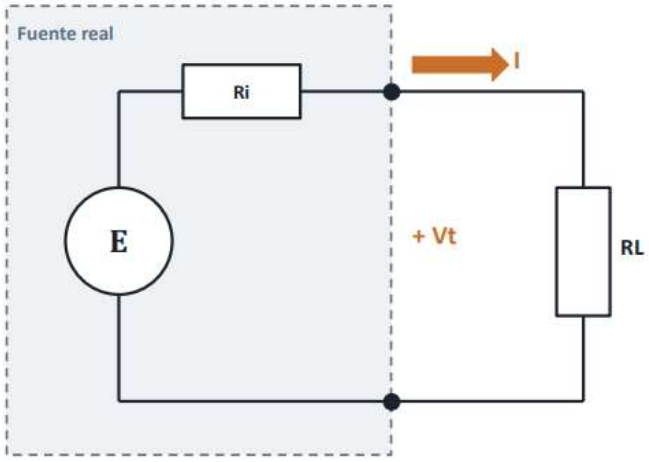
R = ρ * L/A R= Ω ; ρ= Ω*m ; L= m ; A= m^2

"La temperatura cambia la resistencia**"**

R = R_0 * [1 + α *[T – T_0]]

R_0 = Resistencia a la temperatura de referencia T_0.
α = Coeficiente de temperatura.
T = Temperatura

Fuentes de voltaje y corriente



Vt = E – I*Ri

Ideal: Vt = E siempre para cualquier carga (Ri=0).

Real: Vt cae al aumentar la corriente; en vacío (I=0), Vt = 0.

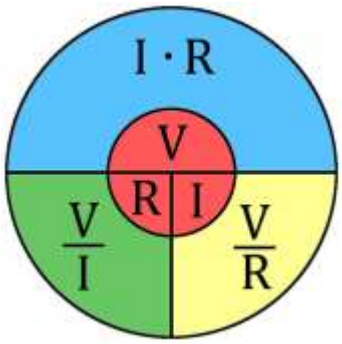
I = E/RL + Ri

RL= Resistencia a la carga Ω.

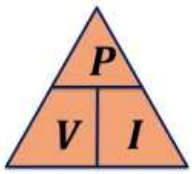
Ri= Resistencia interna Ω.

E= Voltaje de la fuente V.

Ley de Ohm



Potencia eléctrica (J/s) W



$$P = VI$$

$$P = I^2R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Energía eléctrica

E = P * t (J)

Eficiencia Energética

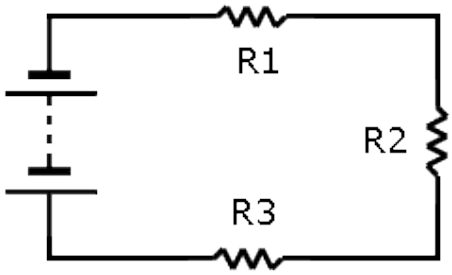
η = P_{salida} / $P_{entrada}$ 0 <η<1 (%)

Semana 3 – Octubre – 2026

Lunes 19 – Jueves 22

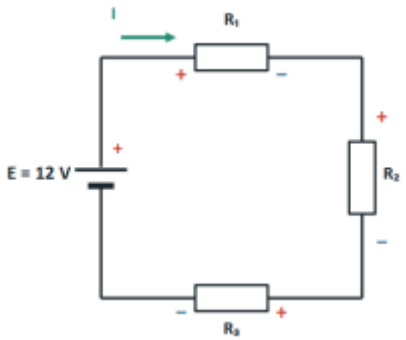
Circuito en Serie: único camino para la corriente
Circula la misma CORRIENTE en todo. Si un elemento se abre se interrumpe todo el circuito.

Vocabulario circuito



Nodo: Punto de unión de 2 o más elementos.
Rama: Camino entre 2 nodos, circula una sola corriente.
Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa 2 veces por un nodo.
Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior.
Req = $R_1 + R_2 + R_3 + \dots$ Eq = misma I con la misma fuente.
Req > Rmáx **n * R**
(n resistencias iguales en serie equivalen a n veces R.)

"Agregar una resistencia en serie siempre reduce la corriente."



Ley de voltaje de Kirchhoff (LVK)
La corriente entra por el + de cada resistencia.
Fuente de – a +: subida (+E); resistencia de + a –: caída (–V)

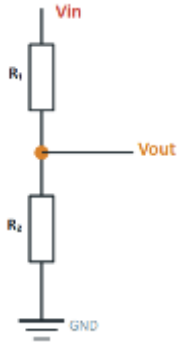
$+E - V_1 - V_2 - V_3 = 0$ (E=voltaje)

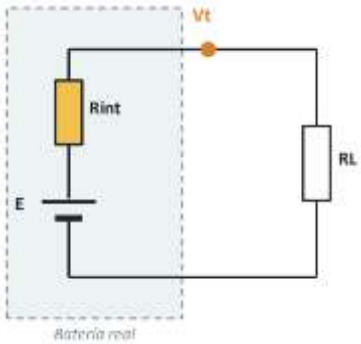
I = E/Req Corriente común
Vx = I * Rx Ohm en Rx
Vx = E*Rx/Req Sustituye I

Divisor de tensión
Vout = Vin * R_2/ (R_1 +R_2)

Vt = E – I * Rint

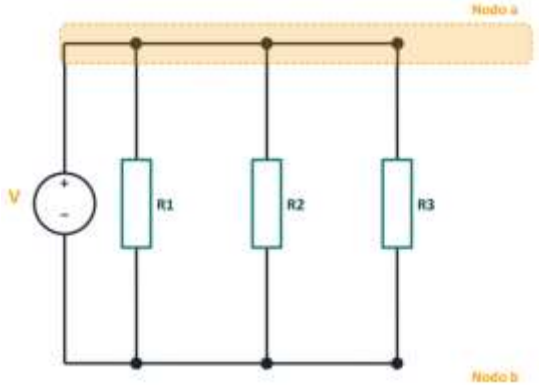
P_fuente = ∑P_resistencias
$E \cdot I = I^2R_1 + I^2R_2 + I^2R_3$
mW





Semana 4 – Octubre – 2026

Lunes 26 – Jueves 29



Circuitos en paralelo: Dos elementos están en paralelo si comparten los dos mismos nodos.

Circula el mismo VOLTAJE.

Nodo: Punto donde se unen 2 o más elementos. Un cable sin elementos = un solo nodo.
Rama: Camino con un elemento entre dos nodos. Aquí hay 4 ramas.
Malla: Lazo cerrado que no contiene otros lazos. Aquí hay 3.

Diferencias circuitos en paralelo y serie

	Paralelo	**Serie**
Magnitud común	Voltaje	Corriente
Se reparte (varía)	La corriente – LCK	El voltaje – LVK
Req	1 / (1/R1 + 1/R2 + …)	R1 + R2 + …
Req en R	Menor que la menor	Mayor que la mayor
Si un elemento se abre	Solo cae esa rama	Se apaga todo
Divisor	De corriente	De voltaje

Resistencia equivalente paralelo

I = $I_1 + I_2 + I_3$ (LCK en el nodo)

I = $V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ (Ohm en cada rama, mismo V)

I = $V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ (factor común V)

1/Req = $1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \ldots$ (Req paralelo)

Atajos

2 Resistencias
Req = $R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$
Solo para DOS.

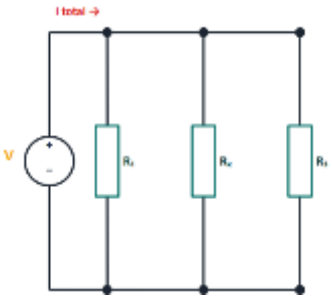
N iguales
Req = R / N
Ej: cuatro de 1 kΩ → 250Ω

Prueba rápida
Req < la menor de las R
Si no, hay un error

Conductancia

G = 1 / R [S, siemens]

Geq = $G_1 + G_2 + G_3$



Divisor de corriente

V = I · Req

$\mathbf{I_x}$ = V / R_x

$\mathbf{I_x}$ = $I \cdot Req / R_x$

"Pasa más corriente por la rama de menor resistencia."

Divisor de corriente con dos ramas

$\mathbf{I_1}$ = $I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ *NOTA: En el numerador va la resistencia de la OTRA rama.*

$\mathbf{I_2}$ = $I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$

¿Cómo se mide la corriente de una rama?

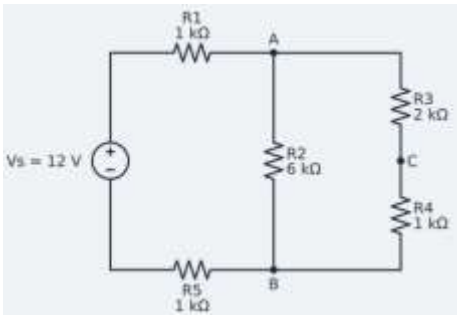
En serie con la rama	**PELIGRO en paralelo**
1. Apagar o desconectar el USB. **2.** Abrir la rama (sacar un extremo de la resistencia). **3.** Punta roja al borne mA; selector en mA DC. **4.** El multímetro cierra el camino abierto. **5.** Al terminar, la punta vuelve al borne V.	El amperímetro tiene resistencia interna casi nula. Conectado en paralelo crea un cortocircuito del pin 5V: puede quemar el fusible del multímetro o forzar el puerto USB.

Semana 5 – Noviembre – 2026

Jueves 5

Redes en serie y paralelo

Circuito Mixto

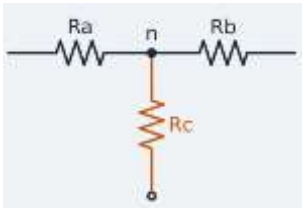


Criterio de serie



- El nodo n tiene solo dos conexiones: Ra y Rb.
- KCL en n: lo que entra por Ra sale por Rb.
- Req = Ra + Rb

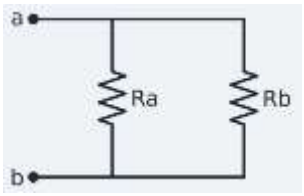
Cuando no está en serie



Si hay una 3ra rama en el nodo rompe en serie.

- Al nodo n llegan Ra, Rb y Rc.
- KCL: I(Ra) = I(Rb) + I(Rc)
- Ra y Rb ya no comparten corriente.
- Error: sumar Ra + Rb porque «están en línea».

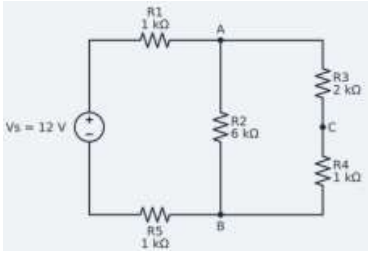
Criterio de paralelo



Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos.

- Mismo voltaje.
- Req = Ra·Rb / (Ra + Rb)
- Control: Req < la menor de las dos.

Método de etiquetar nodos



Elemento	R1	R2	R3	R4	R5
Nodos	+fuente– A	A–B	A–C	C–B	B–fuente

1. Marca con letras cada unión de 3 o más conductores.
2. Un cable sin elementos es un solo nodo.
3. Escribe cada elemento con sus dos nodos.
4. Escribe cada elemento con sus dos nodos.

R3 y R4 están en serie ; (R3 + R4) ∥ R2 ; R1, bloque A–B y R5 en serie

Reducir y reconstruir

Estrategia reducción



Sí → Req y I = Vs / Req (corriente que entrega la fuente)

Herramientas de reconstrucción

Herramienta	Expresión	Cuando usarla
Ley de Ohm	**V=** I · R	V e I del mismo elemento o bloque.
Divisor de tensión	**Vx=** V_bloque · Rx/ΣR	Elementos en serie.
Divisor de corriente	**I1=** I_total · R2/(R1 + R2)	Dos ramas en paralelo.
KVL	ΣV en una malla = 0	Verificar voltajes.
KCL	ΣI que entra = ΣI que sale	Verificar corrientes en un nodo.

Verificar

KVL

Verificar corrientes en un nodo

KCL

Lo que entra a un nodo, sale

Potencias

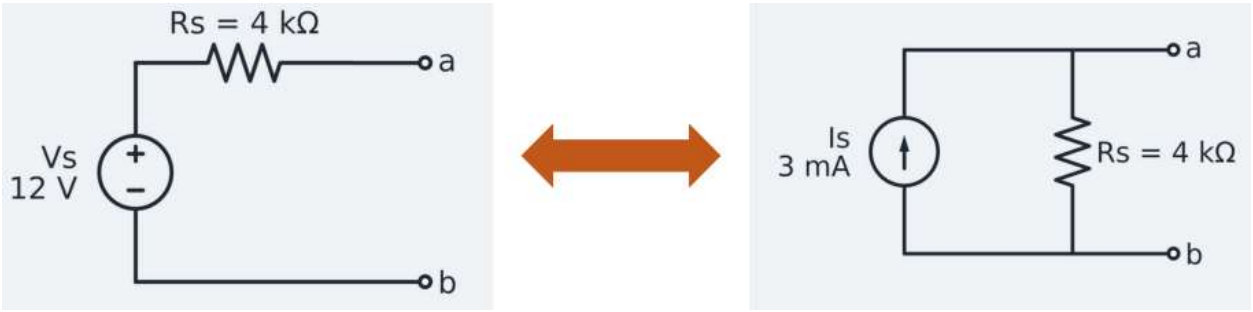
Vs · I = Σ P de las resistencias

Magnitud

V = mA · kΩ · P = V · mA = mW

Conversión de fuentes

Dos modelos para la misma fuente real



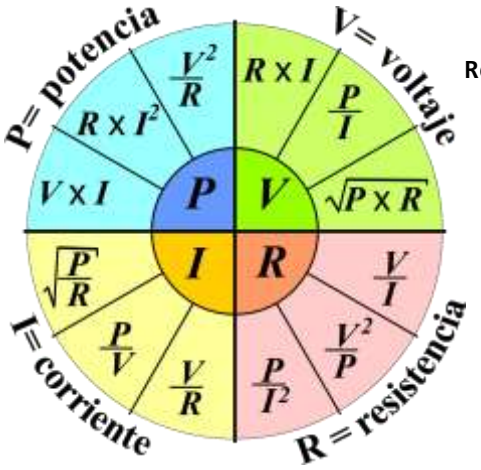
Is = Vs / Rs **Vs** = Is · Rs Misma Rs}

Tres precauciones

Solo hacia afuera	**Ideal no se convierte**	**Respeta el sentido**
Con RL = 2 kΩ, Rs disipa 16 mW en un modelo y 4 mW en el otro.	Rs = 0 daría Is infinita. Solo fuentes reales.	La flecha de Is apunta al terminal + de Vs.

Balance de potencias

La potencia total es la suma de las potencias



Recuerdo fórmulas para la potencia

P_T= P_1 + P_2 + P_3 + …